

TRABAJO DE APLICACIÓN

Materia: Base de Datos.

Profesora: Sisnero Ana.

Tema: Simulación de Proceso ETL y Data Lake utilizando SQL.

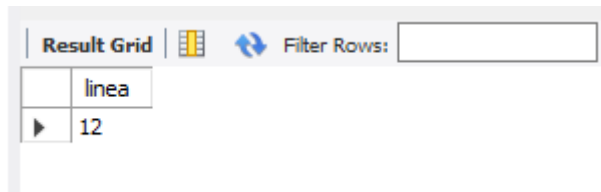
Alumnos:

- Claramunt Federico.
- Lovaisa Marcia Elisabeth.
- Rios Claudia Soledad.

ANÁLISIS E INFERENCIAS

¿Cuál es la línea que más pasajeros transportó en total?

```
SELECT linea FROM gold_analisis_viajes ORDER BY total_pasajeros DESC LIMIT 1;
```

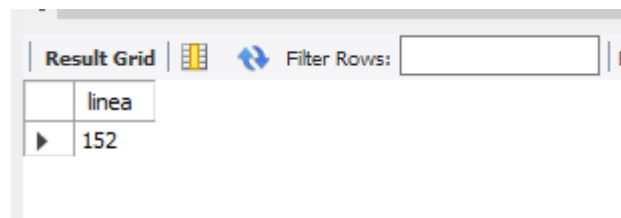


The screenshot shows a 'Result Grid' window with a 'Filter Rows' input field. The grid contains two columns: 'linea' and a value '12'.

	linea
▶	12

¿Qué línea tiene mayor recaudación promedio por viaje?

```
SELECT linea FROM gold_analisis_viajes ORDER BY promedio_recaudacion DESC LIMIT 1;
```

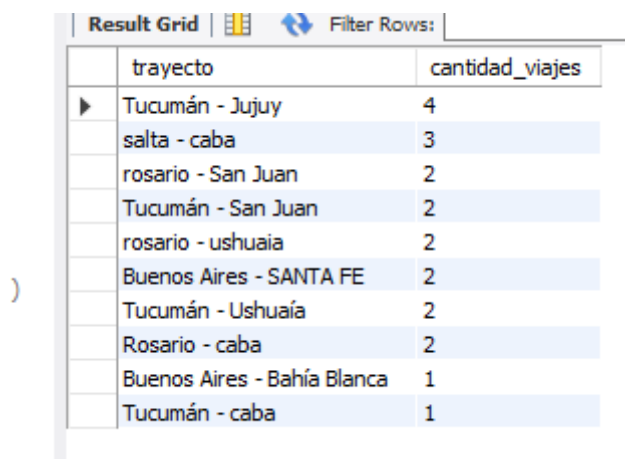


The screenshot shows a 'Result Grid' window with a 'Filter Rows' input field. The grid contains two columns: 'linea' and a value '152'.

	linea
▶	152

¿Qué trayectos (origen - destino) son los más recorridos?

```
SELECT trayecto, COUNT(*) AS cantidad_viajes FROM silver_viajes GROUP BY trayecto ORDER BY cantidad_viajes DESC LIMIT 10;
```



The screenshot shows a 'Result Grid' window with a 'Filter Rows' input field. The grid contains two columns: 'trayecto' and 'cantidad_viajes'.

	trayecto	cantidad_viajes
▶	Tucumán - Jujuy	4
	salta - caba	3
	rosario - San Juan	2
	Tucumán - San Juan	2
	rosario - ushuaia	2
	Buenos Aires - SANTA FE	2
	Tucumán - Ushuaia	2
	Rosario - caba	2
	Buenos Aires - Bahía Blanca	1
	Tucumán - caba	1

¿Cuál es el día con más cantidad de viajes realizados?

```
SELECT fecha, COUNT(*) AS cantidad_viajes FROM silver_viajes GROUP BY fecha ORDER BY  
cantidad_viajes DESC LIMIT 1;
```

Result Grid		Filter Rows:
	fecha	cantidad_viajes
▶	2025-05-20	3

¿Qué porcentaje de viajes tuvo recaudación igual a cero?

```
SELECT (SUM(CASE WHEN recaudacion = 0 THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*)) * 100 AS  
porcentaje_cero_recaudacion FROM silver_viajes;
```

Result Grid		Filter Rows:
	porcentaje_cero_recaudacion	
▶	0.0000	

REFLEXIÓN FINAL

¿Qué errores o inconsistencias detectaste en los datos crudos?

Identificamos que la línea 109 no tenía información en el campo ramal.

¿Qué importancia tienen las transformaciones en la calidad del análisis?

Las transformaciones son fundamentales para la calidad del análisis. Permiten corregir errores, estandarizar formatos y enriquecer los datos, asegurando que sean precisos, consistentes y estén listos para el análisis. Sin las transformaciones, los resultados podrían ser inexactos o engañosos.

¿Qué decisiones podrías tomar como analista con los resultados obtenidos?

Con los resultados obtenidos, podría tomar varias decisiones como analista. Por ejemplo, identificar las líneas más utilizadas para optimizar la asignación de recursos, analizar la recaudación promedio por viaje para ajustar las tarifas, identificar los trayectos más populares para mejorar la planificación de rutas y detectar patrones de demanda para ajustar la frecuencia de los servicios.